

Raça/cor

Erick Nasareth

2025-05-25

```
if (!require(pacman)) {install.packages("pacman")}

## Carregando pacotes exigidos: pacman
pacman::p_load("tidyverse", "readxl", "knitr", "strigr", "forcats")

## Instalando pacote em 'C:/Users/Eriq/AppData/Local/R/win-library/4.5'
## (como 'lib' não foi especificado)

## Warning: pacote 'strigr' não está disponível for this version of R
##
## Uma versão deste pacote para a sua versão do R pode estar disponível em outro lugar,
## veja as ideias em
## https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages
## Warning: não é possível acessar o índice para o repositório http://www.stats.ox.ac.uk/pub/RWin/bin/w
## não foi possível abrir a URL 'http://www.stats.ox.ac.uk/pub/RWin/bin/windows/contrib/4.5/PACKAGES'
## Warning in p_install(package, character.only = TRUE, ...):
## Warning in library(package, lib.loc = lib.loc, character.only = TRUE,
## logical.return = TRUE, : não há nenhum pacote chamado 'strigr'
## Warning in pacman::p_load("tidyverse", "readxl", "knitr", "strigr", "forcats"): Failed to install/lo
## strigr

# municipios cor
etnia_mun <- readxl::read_xlsx("Data/raca_cor_mun.xlsx", skip = 4)

## New names:
## * `` -> `...1`
## * `` -> `...2`

names(etnia_mun) <- c("Ibge", "Município", "Total", "Branca", "Preta", "Amarela", "Parda", "Indígena")
etnia_mun <- etnia_mun[2:(nrow(etnia_mun)-1), ]

# uf cor
etnia_uf <- readxl::read_xlsx("Data/raca_cor_uf.xlsx", skip = 4)

## New names:
## * `` -> `...1`
## * `` -> `...2`

names(etnia_uf) <- c("Região", "UF", "Total", "Branca", "Preta", "Amarela", "Parda", "Indígena")
etnia_uf <- etnia_uf[1:(nrow(etnia_uf)-1), ]
```

```

# praticas municipio
praticas_mun <- read_xlsx("Data/praticas2023.xlsx")

#uf

etnia_uf <- etnia_uf %>%
  mutate(Região = str_sub(Região, 1, 1))

etnia_uf$Região <- factor(etnia_uf$Região, levels = c("5", "2", "1", "3", "4"), labels = c("Centro-Oeste", "Nordeste", "Sudeste", "Sul", "Centro-Sul"))

praticas_mun$Antropometria <- gsub("\\.", "", praticas_mun$Antropometria)
praticas_mun$`Práticas corporais / atividade` <- gsub("\\.", "", praticas_mun$`Práticas corporais / atividade`)
praticas_mun$`Verificação da situação vacinal` <- gsub("\\.", "", praticas_mun$`Verificação da situação vacinal`)

praticas_mun$Antropometria <- as.numeric(praticas_mun$Antropometria)
praticas_mun$`Práticas corporais / atividade` <- as.numeric(praticas_mun$`Práticas corporais / atividade`)
praticas_mun$`Verificação da situação vacinal` <- as.numeric(praticas_mun$`Verificação da situação vacinal`)

#mun

etnia_mun <- etnia_mun %>%
  mutate(Ibge = str_sub(Ibge, 1, 6))

praticas_mun <- praticas_mun[, c("Ibge", "Antropometria", "Práticas corporais / atividade", "Verificação da situação vacinal")]

etnia_praticas <- merge(praticas_mun, etnia_mun, by="Ibge")

```

Distribuição da população por raça/cor em relação aos municípios

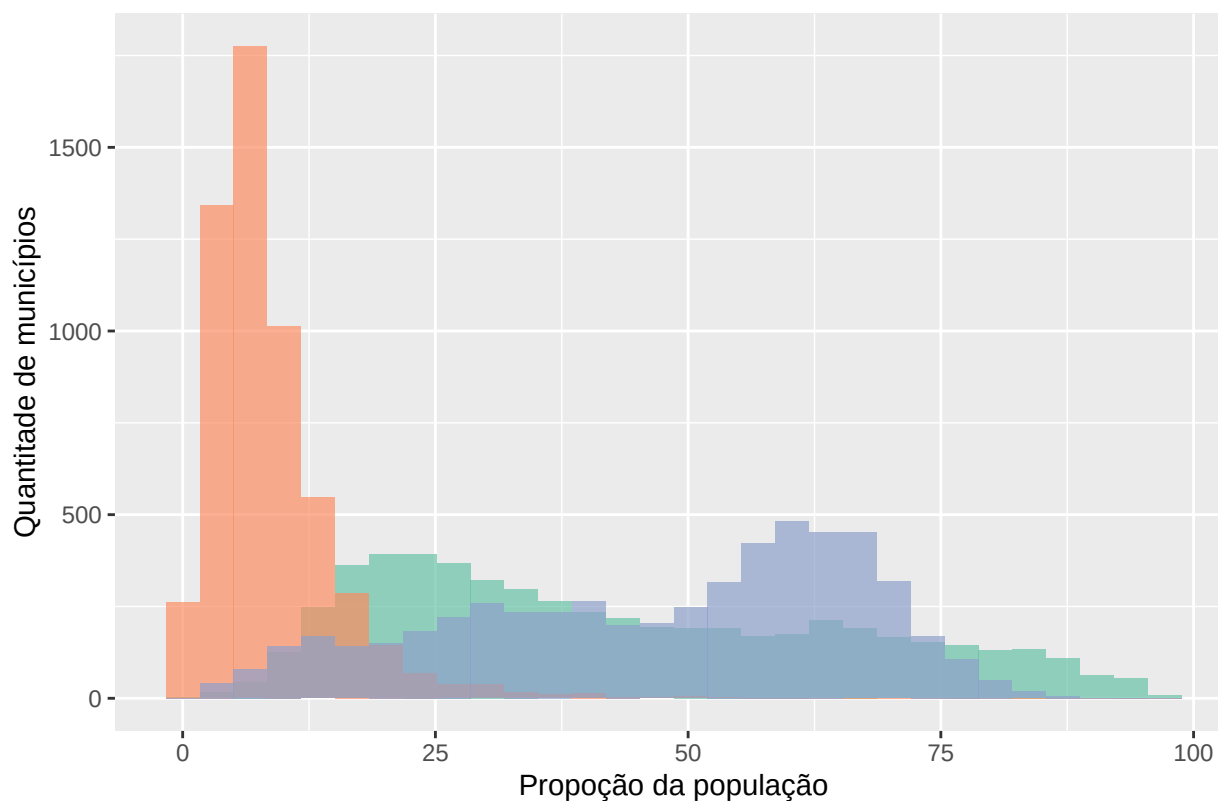
```

etnia_mun %>%
  ggplot() +
    geom_histogram(aes(x = Branca), fill = "#66C2A5", alpha = 0.7) +
    geom_histogram(aes(x = Preta), fill = "#FC8D62", alpha = 0.7) +
    geom_histogram(aes(x = Parda), fill = "#8DA0CB", alpha = 0.7) +
    labs(title = "Distribuição das populações Brancas, Pardas e Pretas por municípios", y = "Quantidade de habitantes")

## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

```

Distribuição das populações Brancas, Pardas e Pretas por municípios



```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Branca))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")]),
```

Table 1: Municípios com maior proporção de população Branca

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Morrinhos do Sul (RS)	97.43	1.69	0.81	0.03
Forquethina (RS)	97.16	1.80	1.04	-
Monte Belo do Sul (RS)	96.17	2.54	1.17	0.12
Angelina (SC)	96.01	3.30	0.58	-
Canudos do Vale (RS)	96.01	2.48	1.51	-
Centenário (RS)	95.99	2.76	1.21	0.04

```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Parda))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")]),
```

Table 2: Municípios com maior proporção de população Parda

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Boa Vista do Ramos (AM)	3.88	92.68	1.25	2.16
São João da Ponta (PA)	9.68	87.43	2.82	0.02
Tracuateua (PA)	8.98	87.40	3.52	0.07
Cachoeira Grande (MA)	10.51	86.23	3.22	0.04
Urucará (AM)	10.91	86.21	1.75	1.04
Nhamundá (AM)	7.14	86.20	1.72	4.92

```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Preta))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")]),
```

Table 3: Municípios com maior proporção de população Preta

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Serrano do Maranhão (MA)	2.72	38.72	58.48	0.05
Antônio Cardoso (BA)	4.93	39.89	55.08	0.10
Ouriçangas (BA)	4.86	42.13	52.79	0.16
Cachoeira (BA)	6.24	41.65	51.83	0.20
Santo Amaro (BA)	5.77	43.10	50.87	0.12
Conceição da Feira (BA)	7.92	41.57	50.27	0.18

```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Indígena))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")])
```

Table 4: Municípios com maior proporção de população Indígena

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Uiramutã (RR)	0.99	4.17	0.37	94.45
Ronda Alta (RS)	73.36	14.53	2.28	9.80
Tocantinópolis (TO)	17.62	59.52	12.91	9.77
Petrolândia (PE)	20.80	63.97	5.39	9.75
Beruri (AM)	11.42	75.22	3.70	9.64
Brasnorte (MT)	36.96	47.03	6.32	9.63

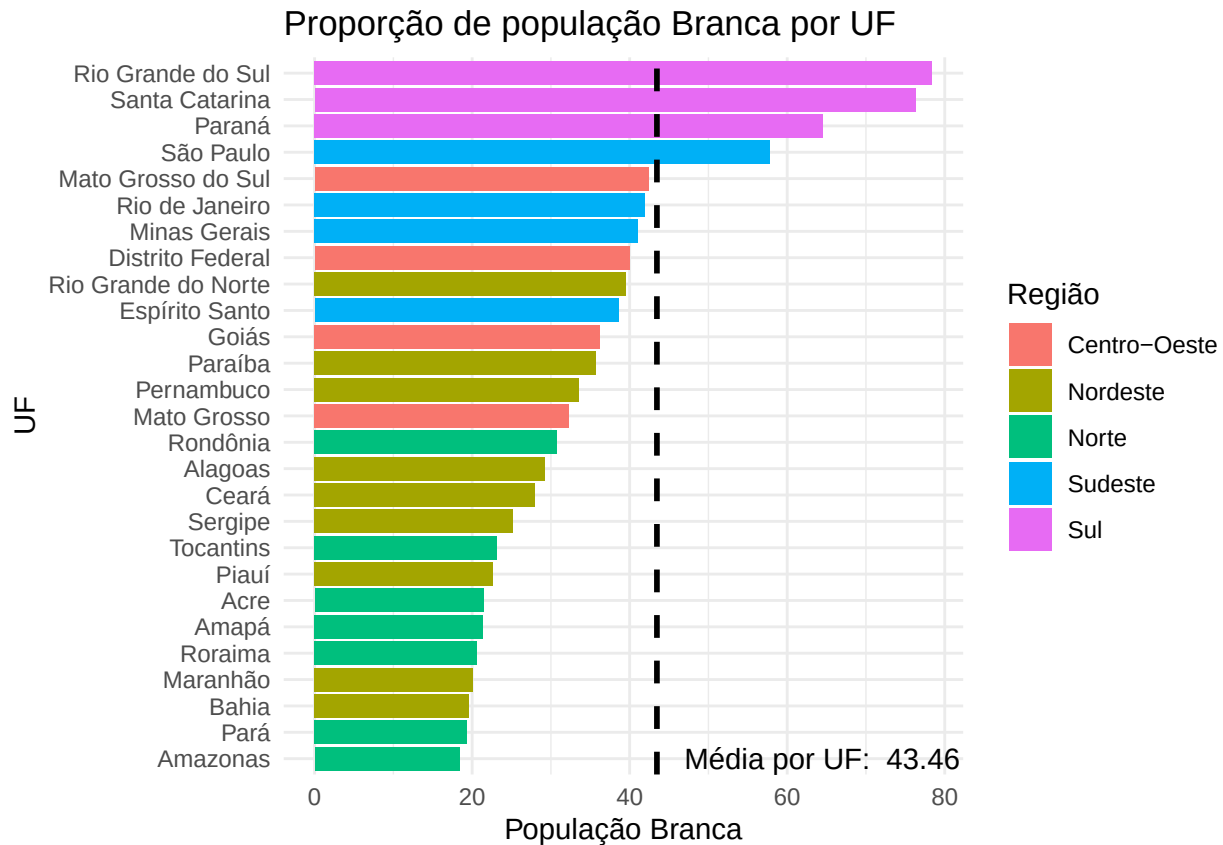
Distribuição da população por raça/cor em relação aos municípios

Branca

```
media_uf <- etnia_uf[1, ]
```

```
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%
  ggplot(aes(x = reorder(UF, Branca), y = Branca, fill = Região)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Proporção de população Branca por UF", y = "População Branca", x = "UF") +
  geom_hline(
    yintercept = media_uf$Branca,
    color       = "black",
    linetype    = "dashed",
    size        = 1
  ) +
  annotate(
    "text",
    x          = 1,
    y          = media_uf$Branca,
    label      = paste("Média por UF: ", media_uf$Branca),
    hjust      = -0.1, vjust = 0.5,
    color      = "black"
  ) +
  coord_flip() +
  theme_minimal()
```

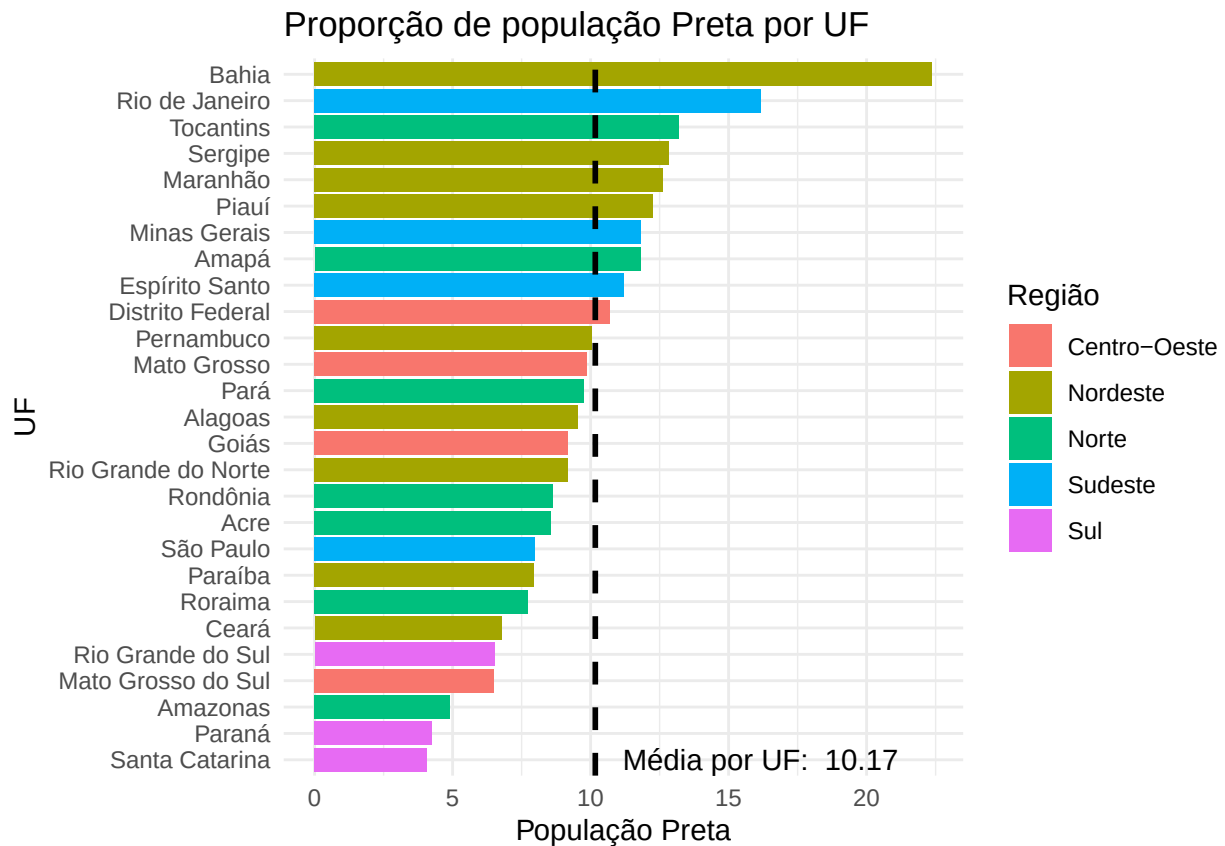
```
## Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use `linewidth` instead.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
```



Preta

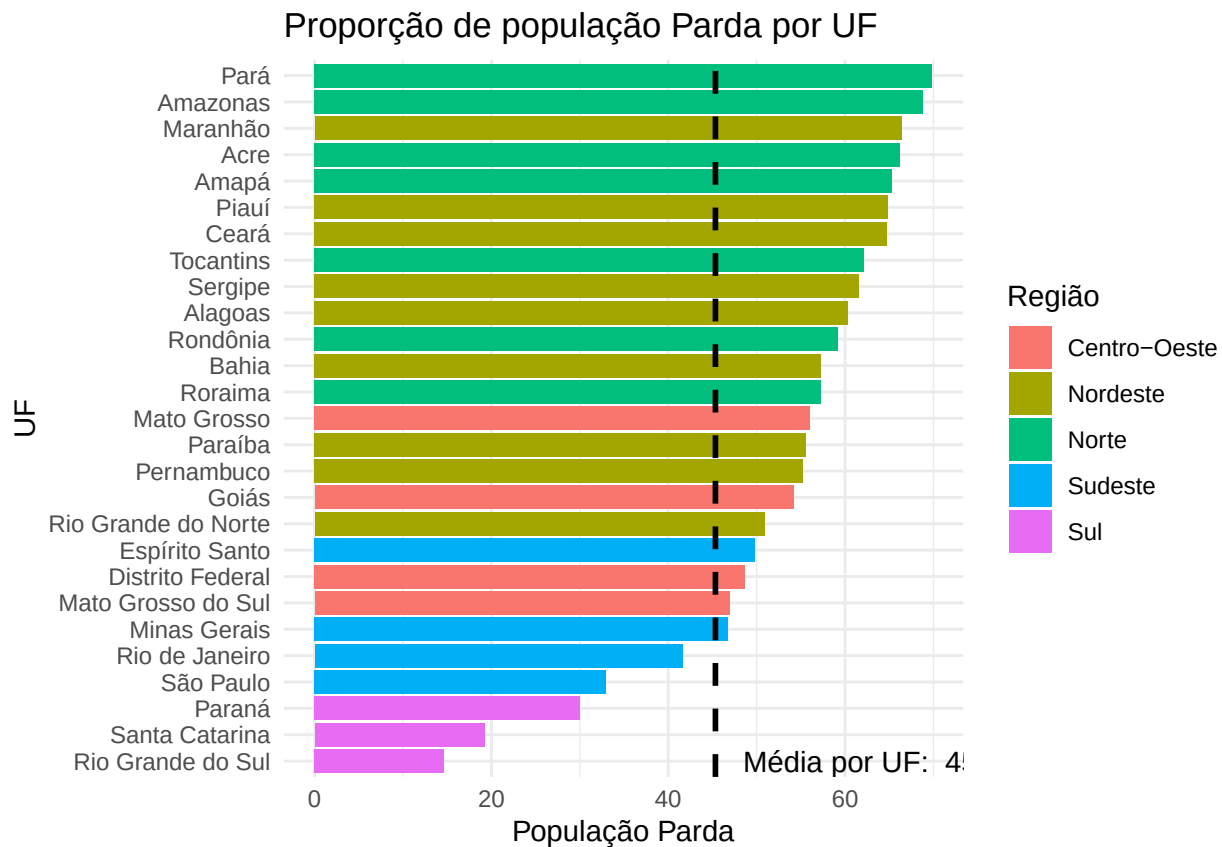
```
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%
  ggplot(aes(x = reorder(UF, Preta), y = Preta, fill = Região)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Proporção de população Preta por UF", y = "População Preta", x = "UF") +
  geom_hline(
    yintercept = media_uf$Preta,
    color      = "black",
    linetype   = "dashed",
    size       = 1
  ) +
  annotate(
    "text",
    x      = 1,
    y      = media_uf$Preta,
    label  = paste("Média por UF: ", media_uf$Preta),
    hjust  = -0.1, vjust = 0.5,
    color  = "black"
  ) +
```

```
coord_flip() +  
theme_minimal()
```



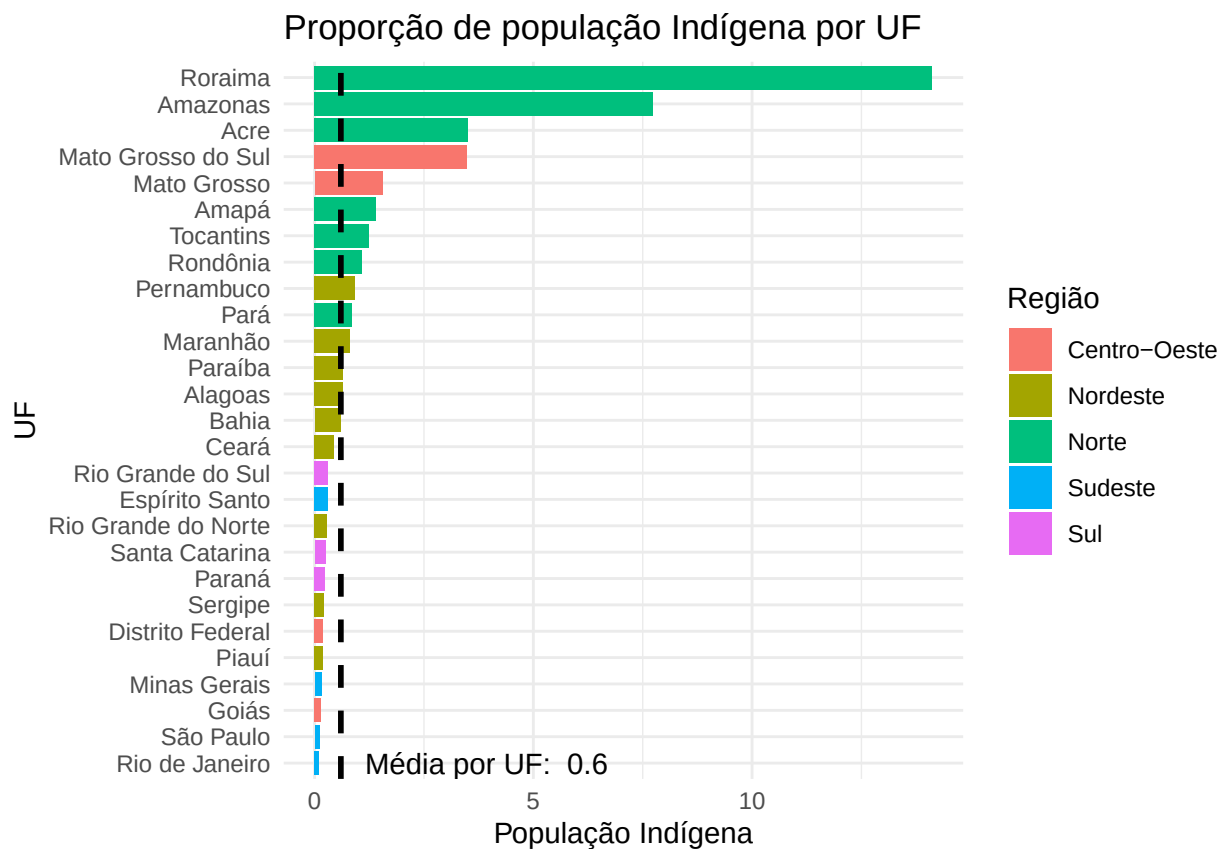
Parda

```
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%  
ggplot(aes(x = reorder(UF, Parda), y = Parda, fill = Região)) +  
geom_bar(stat = "identity") +  
labs(title = "Proporção de população Parda por UF", y = "População Parda", x = "UF") +  
geom_hline(  
  yintercept = media_uf$Parda,  
  color      = "black",  
  linetype   = "dashed",  
  size       = 1  
) +  
annotate(  
  "text",  
  x      = 1,  
  y      = media_uf$Parda,  
  label  = paste("Média por UF: ", media_uf$Parda),  
  hjust  = -0.1, vjust = 0.5,  
  color  = "black"  
) +  
coord_flip() +  
theme_minimal()
```



Indígena

```
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%
  ggplot(aes(x = reorder(UF, Indígena), y = Indígena, fill = Região)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Proporção de população Indígena por UF", y = "População Indígena", x = "UF") +
  geom_hline(
    yintercept = media_uf$Indígena,
    color      = "black",
    linetype   = "dashed",
    size       = 1
  ) +
  annotate(
    "text",
    x       = 1,
    y       = media_uf$Indígena,
    label   = paste("Média por UF: ", media_uf$Indígena),
    hjust   = -0.1, vjust = 0.5,
    color   = "black"
  ) +
  coord_flip() +
  theme_minimal()
```



Práticas x Etnia

Antropometria